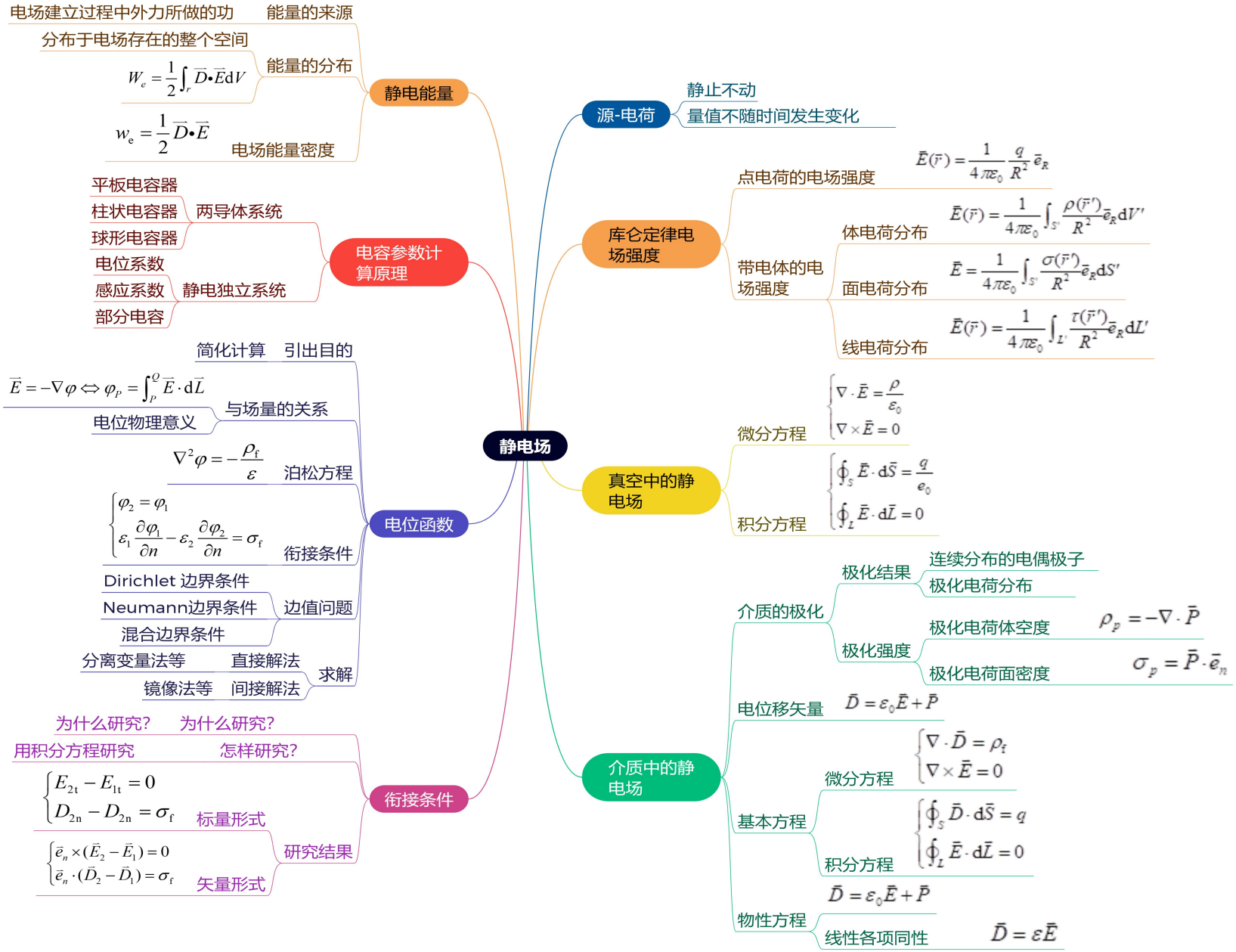
第1章 静电场

机器人与先进制造学院
张弦
哈尔滨工业大学（深圳）

静电场引言

1. 静电场是所有电磁场中最简单的一种形式
2. 静电场涉及的物理学和数学代表了全部电磁场理论的基础
3. 静电场是整个电磁场的基础 像电路中的直流电路一样

静电场知识结构图


静电场
静电能量
能量的来源
电场建立过程中外力所做的功
能量的分布
分布于电场存在的整个空间
$W_e=\frac{1}{2}\int_r \vec{D}\cdot\vec{E}\,dV$
电场能量密度
$w_e=\frac{1}{2}\vec{D}\cdot\vec{E}$
电容参数计算原理
两导体系统
平板电容器
柱状电容器
球形电容器
静电独立系统
电位系数
感应系数
部分电容
电位函数
引出目的
简化计算
与场量的关系
$\vec{E}=-\nabla\varphi \Leftrightarrow \varphi_P=\int_P^Q \vec{E}\cdot d\vec{L}$
电位物理意义
泊松方程
$\nabla^2\varphi=-\frac{\rho_f}{\varepsilon}$
衔接条件
$\begin{cases}\varphi_2=\varphi_1\\ \varepsilon_1\frac{\partial\varphi_1}{\partial n}-\varepsilon_2\frac{\partial\varphi_2}{\partial n}=\sigma_f\end{cases}$
边值问题
Dirichlet 边界条件
Neumann边界条件
混合边界条件
求解
直接解法
分离变量法等
间接解法
镜像法等
衔接条件
为什么研究?
为什么研究?
怎样研究?
用积分方程研究
研究结果
标量形式
$\begin{cases}E_{2t}-E_{1t}=0\\ D_{2n}-D_{2n}=\sigma_f\end{cases}$
矢量形式
$\begin{cases}\vec{e}_n\times(\vec{E}_2-\vec{E}_1)=0\\ \vec{e}_n\cdot(\vec{D}_2-\vec{D}_1)=\sigma_f\end{cases}$
源-电荷
静止不动
量值不随时间发生变化
库仑定律电场强度
点电荷的电场强度
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{q}{R^2}\vec{e}_R$
带电体的电场强度
体电荷分布
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\rho(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dV'$
面电荷分布
$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dS'$
线电荷分布
$\vec{E}(\vec{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'}\frac{\tau(\vec{r}')}{R^2}\vec{e}_R dL'$
真空中的静电场
微分方程
$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{E}=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$
积分方程
$\begin{cases}\oint_S\vec{E}\cdot d\vec{S}=\frac{q}{e_0}\\ \oint_L\vec{E}\cdot d\vec{L}=0\end{cases}$
介质中的静电场
介质的极化
极化结果
连续分布的电偶极子
极化电荷分布
极化强度
极化电荷体空度
$\rho_p=-\nabla\cdot\vec{P}$
极化电荷面密度
$\sigma_p=\vec{P}\cdot\vec{e}_n$
电位移矢量
$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$
基本方程
微分方程
$\begin{cases}\nabla\cdot\vec{D}=\rho_f\\ \nabla\times\vec{E}=0\end{cases}$
积分方程
$\begin{cases}\oint_S\vec{D}\cdot d\vec{S}=q\\ \oint_L\vec{E}\cdot d\vec{L}=0\end{cases}$
物性方程
$\vec{D}=\varepsilon_0\vec{E}+\vec{P}$
线性各项同性
$\vec{D}=\varepsilon\vec{E}$

静电场引言

- 源：相对于观察者静止且量值不随时间变化的电荷
- 时间特性：静电场是稳态场，物理量仅是空间位置的函数，与时间无关，即

$$\frac{\partial}{\partial t}(\bullet)=0$$

本章内容

1.1 电场强度 电位

1.2 高斯定律

1.3 静电场基本方程组 分界面上的衔接条件

1.4 静电场的边值问题 唯一性定理

1.7 镜像法和电轴法

1.8 电容和部分电容

1.9 静电能量与力

1.1 电场强度 电位

研究思想：

一、库仑定律

二、电场强度

三、点电荷电场强度表达式

四、体面线电荷分布的电场强度表达式

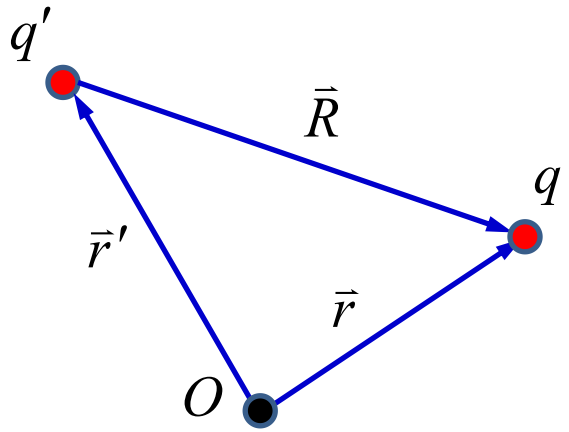
五、以体电荷为例，研究表达式的旋度，引出位函数

1.1 核心内容：真空中静电场的旋度

1.1 电场强度 电位

一. 库仑定律

两点电荷之间的作用力，电荷 q'对 q



$$\vec{F}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q'q}{R^2}\left(\frac{\vec{R}}{R}\right)=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q'q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)$$

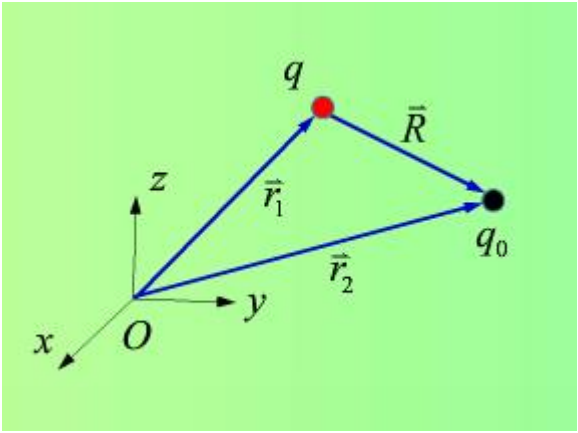
- 库仑定律是力与距离的平方反比关系
- ε_0 为真空介电常数或真空电容率 $\varepsilon_0=\frac{10^{-9}}{36\pi}$ F/m
- ε 为介质的介电常数
- 介质线性、各向同性、均匀、无限大介质（定律的前提）

1.1 电场强度 电位

二.电场强度

电场的基本属性：对电荷有力的作用

$$\vec{E}=\lim_{q_0\to 0}\frac{\vec{F}}{q_0}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)$$



◆某点电场强度表示该点处单位正电荷所受电场力的大小和方向。单位V/m

1. 点电荷的电场

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{q}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)$$

典型题解

下列说法正确的是（ ）

A 电场线就是电荷运动的轨迹

B 在静电场中静止释放的点电荷，一定沿电场线运动

C 电场线上某点的切线方向与正电荷的运动方向相同

D 电场线上某点的切线方向与负电荷在该点所受电场力的方向相反

典型题解

在SI中，电场强度的单位是(　　)

A　A/m

B　V/m

C　F/m

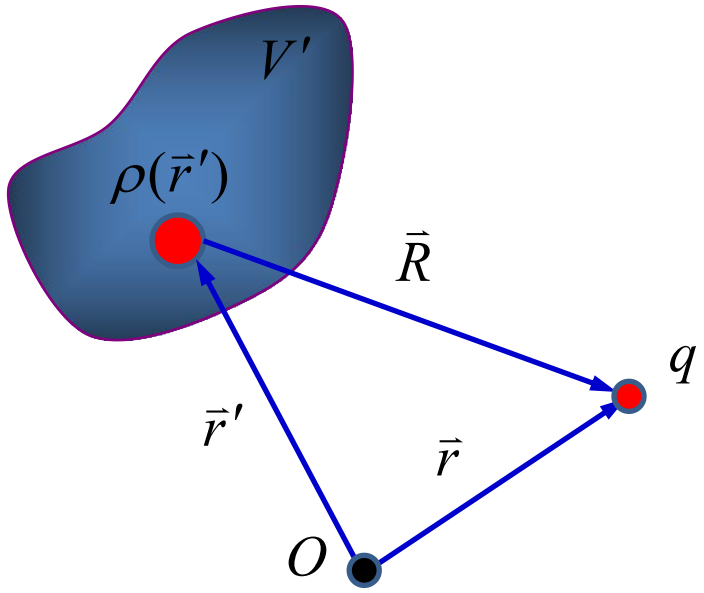
D　H/m

1.1 电场强度 电位

二.电场强度

2. 点电荷系的电场——叠加定理

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\sum_i\frac{q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}_i'}{|\vec{r}-\vec{r}_i'|}\right)$$

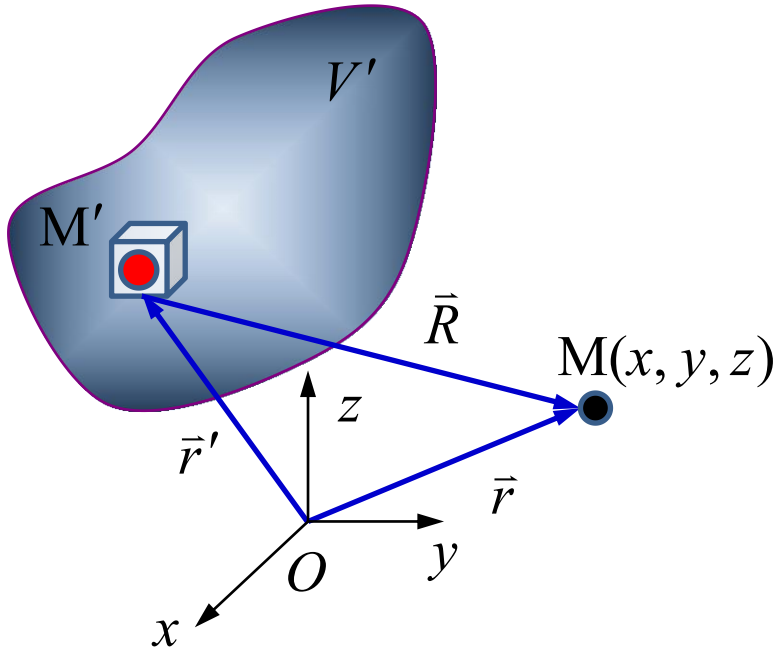


3.体电荷产生的电场 $\rho(\vec{r}')\ \mathrm{C/m^3}$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}V'$$

1.1 电场强度 电位

3.体电荷产生的电场（推导过程）



体电荷密度，单位$\mathrm{C/m^3}$

$$\rho(x',y',z')=\lim_{\Delta V'\to 0}\frac{\Delta q}{\Delta V'}=\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}V'}$$

$$\mathrm{d}\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\mathrm{d}q}{R^2}\vec{e}_R=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\rho\mathrm{d}V'}{R^2}\vec{e}_R$$

体电荷的电场

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R^2}\vec{e}_R\,\mathrm{d}V'$$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}V'$$

二.电场强度

2. 点电荷系的电场——叠加定理

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\sum_i\frac{q_i}{|\vec{r}-\vec{r}_i'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}_i'}{|\vec{r}-\vec{r}_i'|}\right)$$

3. 体电荷产生的电场 $\rho(\vec{r}')\ \mathrm{C/m^3}$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}V'$$

4. 面电荷产生的电场 $\sigma(\vec{r}')\ \mathrm{C/m^2}$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{S'}\frac{\sigma(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}S'$$

二.电场强度

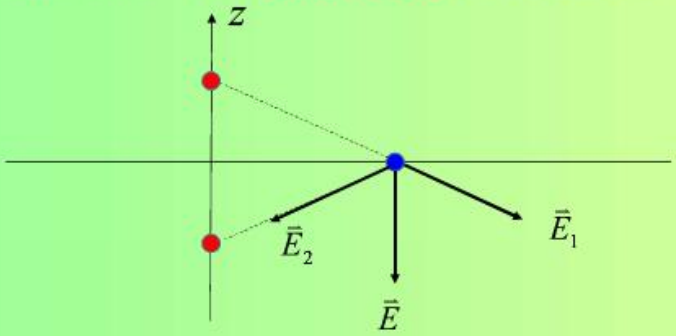
5. 线电荷的电场 $\tau(\vec{r}')$ C/m

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{L'}\frac{\tau(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}\vec{l}'$$

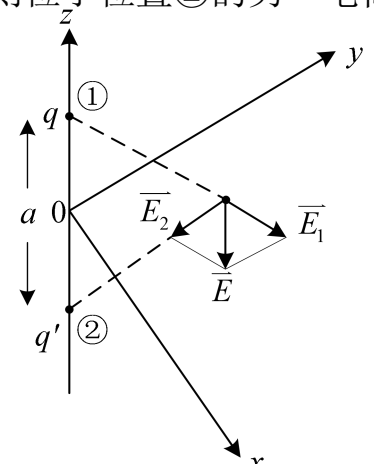
◆面电荷和线电荷分布是体电荷的极限情况，体电荷产生的电场具有一般性。

典型题解

➢ 知识点：利用叠加定理计算电场强度



空间中位置①存在一电量为q的电荷，在与其距离a的位置存在另一电量数值相等的电荷，若连接两电荷位置建立坐标轴，点$(x, y, 0)$合成场强$\vec{E}$如图所示，则位于位置②的另一电荷$q' =$(　),合成场强$\vec{E}$为（　）



A $+q, \vec{E} = \dfrac{-qa}{4\pi\varepsilon_0\left[(x^2+y^2)+(a/2)^2\right]^{3/2}}\vec{e}_z$

B $-q, \vec{E} = \dfrac{-qa}{4\pi\varepsilon_0\left[(x^2+y^2)+(a/2)^2\right]^{3/2}}\vec{e}_z$

C $+q, \vec{E} = \dfrac{-qa}{4\pi\varepsilon_0\left[(x^2+y^2)-(a/2)^2\right]^{3/2}}\vec{e}_z$

D $-q, \vec{E} = \dfrac{-qa}{4\pi\varepsilon_0\left[(x^2+y^2)-(a/2)^2\right]^{3/2}}\vec{e}_z$

二.电场强度

◆面电荷和线电荷分布是体电荷的极限情况，体电荷产生的电场具有一般性。

体电荷产生的电场　　$\rho(\vec{r}')\ \mathrm{C/m^3}$

$$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\int_{V'}\frac{\rho(\vec{r}')}{|\vec{r}-\vec{r}'|^2}\left(\frac{\vec{r}-\vec{r}'}{|\vec{r}-\vec{r}'|}\right)\mathrm{d}V'$$

◆但上式不是求解静电场分布的有效公式，为什么？

矢量运算复杂（有三个分量），如果能找到一个标量函数来表征静电场分布就更好了

三.电位

1. 电位的引出

$$\left.\begin{aligned}\vec{E}&=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R^2}\vec{e}_R\mathrm{d}V'\\ \nabla\frac{1}{R}&=-\frac{\vec{e}_R}{R^2}\end{aligned}\right\}\Rightarrow\quad E=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\rho(x',y',z')\nabla\frac{1}{R}\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad E=-\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\nabla\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'$$

$$\Rightarrow\quad E=-\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'\right)$$

$$\Rightarrow\quad E=-\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'+C\right)$$

1.1 电场强度 电位

三.电位

引入位函数的目的是便于电磁场场量的计算

1. 电位的引出

$$\Rightarrow \quad \vec{E}=-\nabla\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'+C\right)$$

令 $\boxed{\varphi=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho}{R}\mathrm{d}V'+C}$ ⟹ 电位

并且得到: $\boxed{\vec{E}=-\nabla\varphi}$

问题: 电位数值不唯一, 如何解决?

——选择电位参考点(强迫电位为零的点)

三.电位

1. 电位的引出

体电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{V'}\frac{\rho(x',y',z')}{R}\mathrm{d}V'+C$$

面电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{S'}\frac{\sigma(x',y',z')}{R}\mathrm{d}S'+C$$

线电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\int_{L'}\frac{\tau(x',y',z')}{R}\mathrm{d}L'+C$$

点电荷分布 ⟹ $$\varphi(x,y,z)=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\sum_{k=1}^{n}\frac{q_k}{R_k}+C$$

1.1 电场强度 电位

三.电位

2. 电位与电场强度的关系

$$\varphi \xrightarrow{\vec{E}=-\nabla\varphi} \vec{E}$$

力的做功是标量？

$$W=\int_P^Q \vec{F}\cdot d\vec{L}=\int_P^Q \vec{E}q\cdot d\vec{L} \qquad (q=1,\text{为单位正电荷})$$

$$=\int_P^Q \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{L}=\int_P^Q (-\nabla\varphi)\cdot \mathrm{d}\vec{L}=\varphi_P-\varphi_Q$$

$$\nabla\varphi\cdot d\vec{L}=\nabla\varphi\cdot\vec{e}_L\mathrm{d}L=\frac{\partial\varphi}{\partial\vec{L}}\mathrm{d}L$$

$$=\left(\frac{\partial\varphi}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}L$$

$$=\frac{\partial\varphi}{\partial x}\mathrm{d}x+\frac{\partial\varphi}{\partial y}\mathrm{d}y+\frac{\partial\varphi}{\partial z}\mathrm{d}z$$

$$=\mathrm{d}\varphi$$

0.4 标量场的梯度

0.4.2 梯度

$$\mathrm{grad}\varphi = \frac{\partial \varphi}{\partial x}\vec{e}_x + \frac{\partial \varphi}{\partial y}\vec{e}_y + \frac{\partial \varphi}{\partial z}\vec{e}_z = \nabla \varphi$$

2. 梯度的意义：

标量场的梯度是一个矢量，是空间坐标点的函数；

梯度的大小为该点标量函数 $\varphi(P)$ 的最大变化率，即最大方向导数；

梯度的方向为该点最大变化率的方向；

已知梯度即可求出沿任一方向的方向导数 $\dfrac{\partial \varphi}{\partial \vec{l}} = \nabla \varphi \cdot \vec{e}_l$

梯度与等值面垂直，如电力线垂直于等位面。

三.电位

2. 电位与电场强度的关系

选择Q点为参考点，
即Q点电位为零

$$\varphi_P = \int_P^{Q_{参}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

φ ⟷ $\vec{E}$

$$\varphi_P = \int_P^{Q_{参}} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$$

电压：

$$\int_P^Q \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_P^Q (-\nabla\varphi) \cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_P^Q \mathrm{d}\varphi = \varphi_P - \varphi_Q$$

电位的物理意义：P点电位表示把单位正电荷从P点移动到指定参考点Q时，电场力所做的功。

三、电位

3.电力线和等位面（线）

电力线($\vec{E}$ 线）：曲线上的每一点的切线方向与该点电场强度方向一致。

电力线的微分方程：$\vec{E}\times \mathrm{d}\vec{l}=0 \Rightarrow \dfrac{E_x}{\mathrm{d}x}=\dfrac{E_y}{\mathrm{d}y}=\dfrac{E_z}{\mathrm{d}z}$

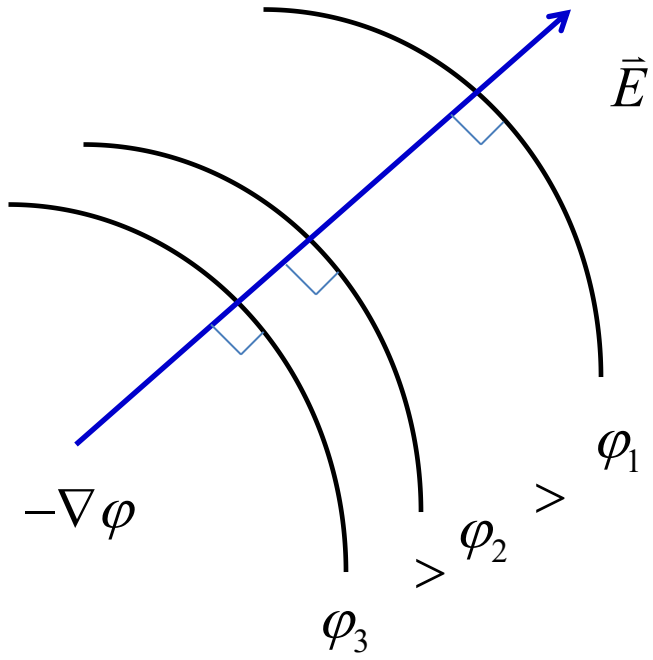
等位面：电位相等的点形成的曲面。

电位的等位面方程：$\varphi(x,y,z)=C$

三、电位

3.电力线和等位面（线）

电场强度和电位的关系： $\vec{E} = -\nabla\varphi$



- 电力线和等位面处处正交；
- 电力线指向电位减少的方向；

典型题解

➢ 知识点：$\vec{E}=-\nabla\varphi$

下列关于静电场的表述，以下错误的是（ ）（多选）

A 场强相等的区域，电位亦处处相等

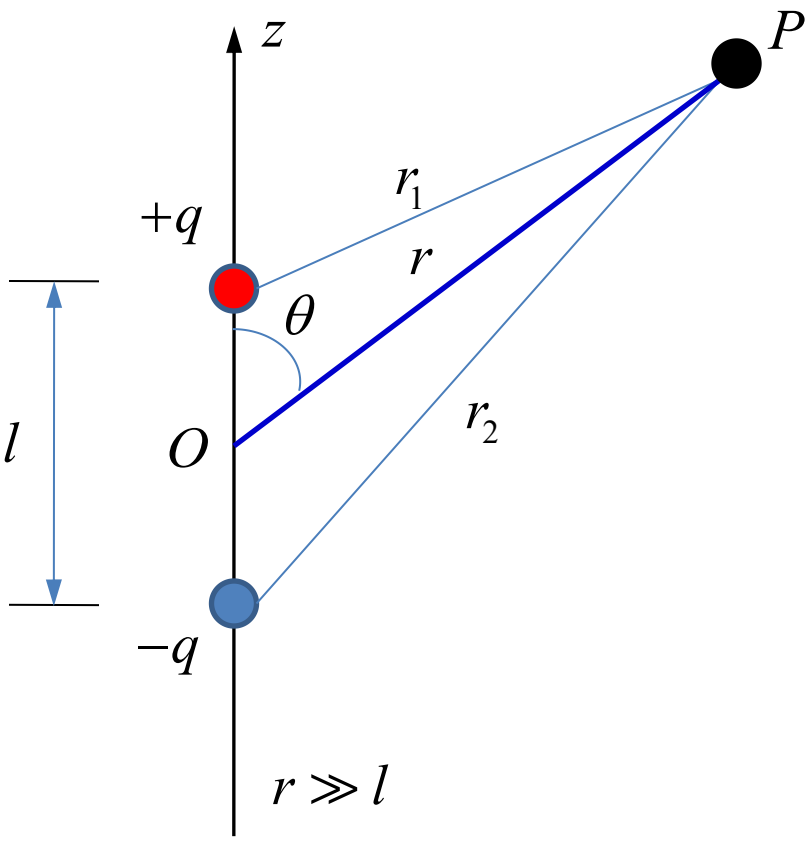
B 电位相等，场强也相等

C 电场为零处，电位一定为零

D 电位为零处，场强一定等于零

四、电偶极子

电偶极子：是两个距离趋近于零的**等量异号**电荷组成的整体



电偶极子的电位：$\varphi=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{r_2-r_1}{r_1r_2}\right)$

因为 $r\gg l \Rightarrow \begin{cases} r_1r_2\approx r^2 \\ r_2-r_1\approx l\cos\theta \end{cases}$

所以 $\varphi=\dfrac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\dfrac{\vec{p}\cdot\vec{e}_r}{r^2}$

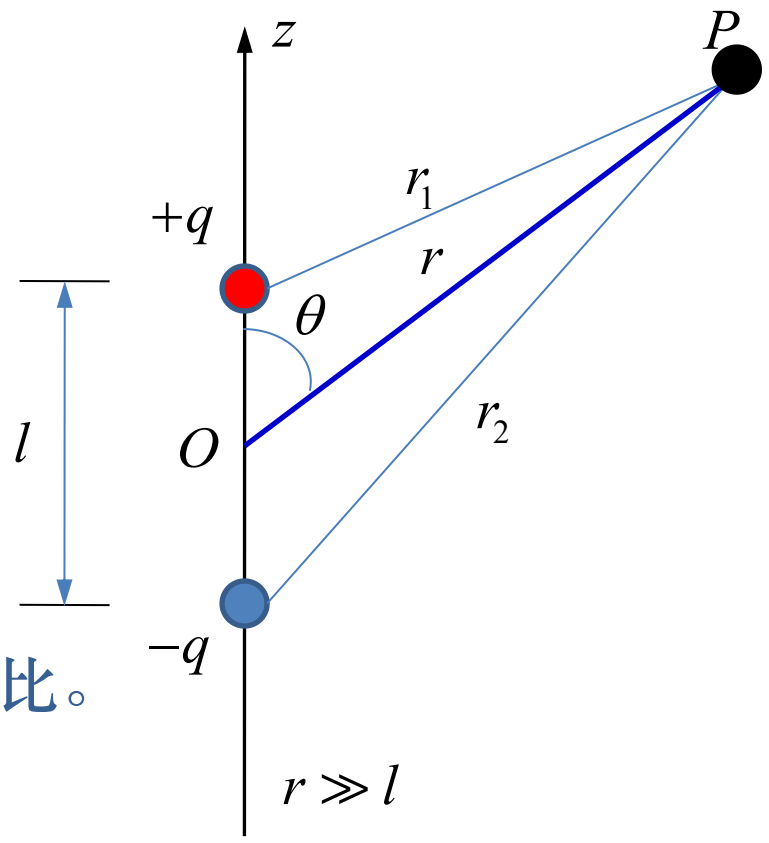
其中 $\vec{p}=q\vec{l}$ ⇒ **电偶极矩**，方向由负电荷指向正电荷

四、电偶极子

电偶极子的电场：

在球坐标系中，对电位求负梯度

$$E=-\nabla\varphi=\frac{p}{4\pi\varepsilon_0 r^3}\left(2\cos\theta e_r+\sin\theta e_\theta\right)$$



电偶极子产生的电场强度与r的立方成反比。

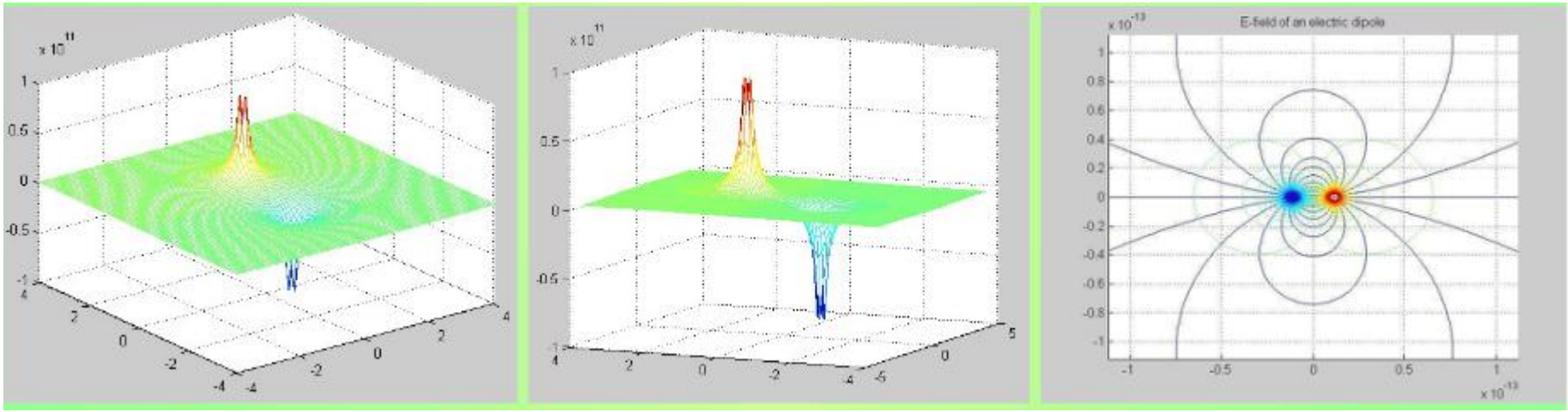
$$\varphi=\frac{ql\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 r^2}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\frac{\vec{p}\cdot\vec{e}_r}{r^2}$$

电偶极子的电位与r的平方成反比。

1.1 电场强度 电位

四.电偶极子

电偶极子的电位和电场分布



电偶极子是讨论电介质极化的基础，
电偶极子的概念被用于电磁干扰的分析

典型题解

➢ 知识点：
电偶极子的电场

6、下列关于电偶极子的说法，错误的是（　　）（多选）

A、 点电荷的电位与 R 成正比，电偶极子的电位与 R^2 成反比

B、 电偶极子是两个距离趋近于零的等量异号电荷组成的整体

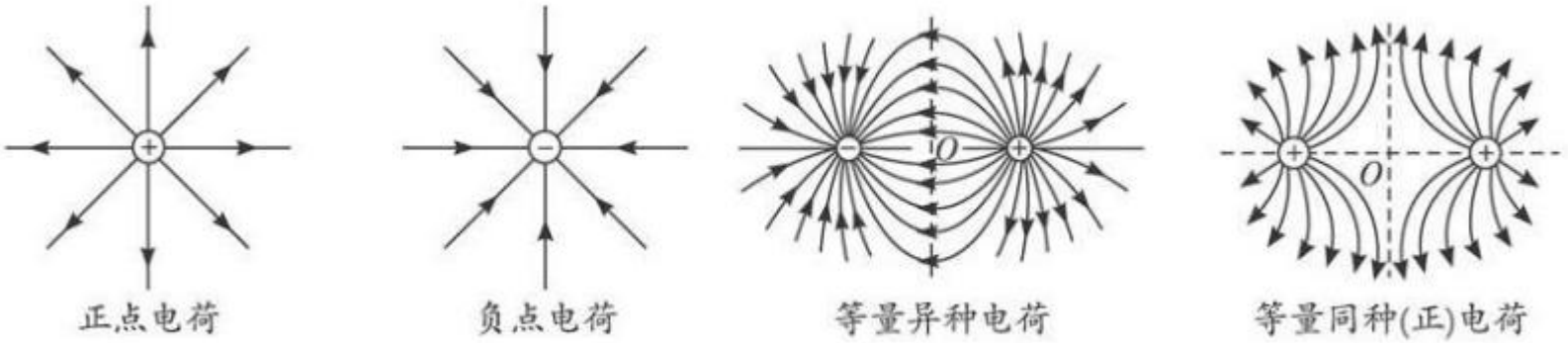
C、 对于电量分别是+q 和-q 的电偶极子，电偶极矩为$\vec{p} = q\vec{d}$，$\vec{d}$的方向为正电荷指向负电荷

D、 电偶极子产生的电场强度的幅值与 R^2 成反比

五.静电场的无旋性（静电场的环量定理）

微分形式 $\nabla \times \vec{E} = 0$

- 静电场是无旋场；
- 静电场的电力线不可能是闭合曲线；



静电场无旋性的证明

$$\vec{E} = -\nabla\varphi$$

$$\nabla \times (-\nabla\varphi) \equiv 0$$

$$\Rightarrow \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

典型题解

- 知识点：
静电场的无旋性

7. 对静电场环路定理微分形式的描述，以下错误的是（　　）。（多选）

A　$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

B　$\nabla \cdot \vec{E} = 0$

C　$\nabla \times \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$

D　$\nabla \times \vec{E} = 0$

1.1 电场强度 电位

五.静电场的无旋性（静电场的环路定理）

积分形式

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

由斯托克斯定理得到积分形式 $\Longrightarrow$ $\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\nabla \times \vec{E})\cdot d\vec{S} = 0$

- 静电场的环量为零；
- 静电场是保守力场，位场 ；
- 静电场中电场力作功与路径无关；

1.1 电场强度 电位

五.静电场的无旋性（静电场的环路定理）

积分形式

$$\oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

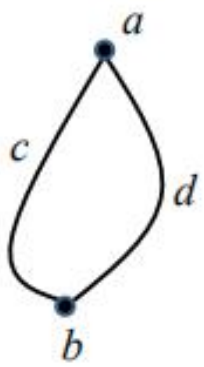
由斯托克斯定理得到积分形式 $\Rightarrow$ $\oint_l \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \int_S (\nabla\times\vec{E})\cdot d\vec{S} = 0$

◆静电场中电场力作功与路径无关；

分析：对闭合曲线应用环路定理

$$\oint_{acbda} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L} = \int_{acb} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L} + \int_{bda} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L} = 0$$

$$\int_{acb} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L} = -\int_{bda} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L} = \int_{adb} \vec{E}\bullet \mathrm{d}\vec{L}$$



说明：两点之间的电位差与积分路径无关

典型题解

某一静电场，电力线的方程是 $(x-3)\mathrm{d}y-(y+2)\mathrm{d}x=0$

试写出此电场的电位 φ 的表达式。

本题考察静电场的电场强度和电位的关系。

1.1 电场强度 电位

总结

它们说的是同一个事：

$$\nabla \times \vec{E} = 0 \Longleftrightarrow \vec{E} = -\nabla\varphi \Longleftrightarrow \int_P^Q \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \varphi_{PQ} \Longleftrightarrow \oint_L \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = 0$$

- ◆无旋场
- ◆电力线不闭合
- ◆负梯度关系
- ◆方便计算
- ◆物理意义
- ◆作功与路径无关
- ◆环量为零
- ◆保守力场
- ◆作功与路径无关

EX1： 矢量线不闭合，则路径积分与路径无关？

EX2： 无旋场，则矢量与位函数有梯度关系？

EX3： 矢量可表示为标量梯度，则矢量线不闭合？